PROJET_1

Groupe_14

2026-01-29

```
"Exercice 1"
```

```
## [1] "Exercice 1"
```

```
'Construisons le vecteur x suivant :'
```

```
## [1] "Construisons le vecteur x suivant :"
```

```
x<-c(120,134,256,12)
x
```

```
## [1] 120 134 256  12
```

```
'Utilisons ce vecteur x pour générer les deux vecteurs suivants :'
```

```
## [1] "Utilisons ce vecteur x pour générer les deux vecteurs suivants :"
```

```
a<-x+100
a
```

```
## [1] 220 234 356 112
```

```
b<-x*2
b
```

```
## [1] 240 268 512  24
```

```
"Exercice 2"
```

```
## [1] "Exercice 2"
```

```
c1 <- c(1200, 1180, 1750, 2100)
c2 <- c(1450, 1870, 1690, 0)
nbP <- c(4, 2, 3, 2)
'Calculons le revenu total de chaque ménage'
```

```
## [1] "Calculons le revenu total de chaque ménage"
```

```
d<-c1+c2
d
```

```
## [1] 2650 3050 3440 2100
```

```
'divisons par le nombre de personnes pour
obtenir le revenu par personne de chaque ménage.'
```

```
## [1] "divisons par le nombre de personnes pour\nobtenir le revenu par personne de chaque ménage."
```

```
e<-d/nbP
e
```

```
## [1]  662.500 1525.000 1146.667 1050.000
```

```
"Exercice 3"
```

```
## [1] "Exercice 3"
```

```
'calculons le revenu minimum et maximum parmi ceux du premier
conjoint.'
```

```
## [1] "calculons le revenu minimum et maximum parmi ceux du premier\nconjoint."
```

```
c1 <- c(1200, 1180, 1750, 2100)
 'le revenu minimum'
```

```
## [1] "le revenu minimum"
```

```
revenu_minimum<-min(c1)
revenu_minimum
```

```
## [1] 1180
```

```
'le revenu maximum'
```

```
## [1] "le revenu maximum"
```

```
revenu_maximum<-max(c1)
revenu_maximum
```

```
## [1] 2100
```

```
'Recommencons avecles revenus suivants, parmi lesquels l'un des enquêtés n'a pas voulu répondre :'
```

```
## [1] "Recommencons avecles revenus suivants, parmi lesquels l'un des enquêtés n'a pas voulu répondre
```

```
c1 <- c(1200, 1180, 1750, NA)
c1
```

```
## [1] 1200 1180 1750   NA
```

```
 'le revenu minimum'
```

```
## [1] "le revenu minimum"
```

```
revenu_minimum<-min(c1,na.rm = TRUE)
revenu_minimum
```

```
## [1] 1180
```

```
'le revenu maximum'
```

```
## [1] "le revenu maximum"
```

```
revenu_maximum<-max(c1,na.rm = TRUE)
revenu_maximum
```

```
## [1] 1750
```

```
'Exercice 4'
```

```
## [1] "Exercice 4"
```

```
temperature <- c(3.4, 4.8, 8.4, 11.4, 15.8, 19.4, 22.2, 21.6, 17.6, 13.4, 7.6, 4.4)
precipitations <- c(47.2, 44.1, 50.4, 74.9, 90.8, 75.6, 63.7, 62, 87.5, 98.6, 81.9, 55.2)
'Calculons la température moyenne sur l'année'
```

```
## [1] "Calculons la température moyenne sur l'année"
```

```r
temperature_moy<-mean(temperature)
temperature_moy
```

```
## [1] 12.5
```

```r
'Déterminons la longueure de l\'année'
```

```
## [1] "Déterminons la longueure de l'année"
```

```r
y<-length(1981:2010)
y
```

```
## [1] 30
```

```r
'Ainsi la température moyenne sur l\'année est :'
```

```
## [1] "Ainsi la température moyenne sur l'année est :"
```

```r
s<-temperature_moy/y
s
```

```
## [1] 0.4166667
```

```r
'Calculons la quantité totale de précipitations sur l'année'
```

```
## [1] "Calculons la quantité totale de précipitations sur l'année"
```

```r
"calculons d\'abord la quantité totale de précipitations"
```

```
## [1] "calculons d'abord la quantité totale de précipitations"
```

```r
r<-sum(precipitations)
r
```

```
## [1] 831.9
```

```r
'Ainsi sur l\'année est: '
```

```
## [1] "Ainsi sur l'année est: "
```

```r
t<-r/y
t
```

```
## [1] 27.73
```

"Interpretation: La temperature augmente lorsque la différence est positive mais elle diminue lorsque la différence est négative.Donc il aura de la chaleur de janvier en juin et de la fraîcheur de juillet en décembre."

```r
cumsum(precipitations)
```

```
##  [1]  47.2  91.3 141.7 216.6 307.4 383.0 446.7 508.7 596.2 694.8 776.7 831.9
```

```r
diff(temperature)
```

```
##  [1]  1.4  3.6  3.0  4.4  3.6  2.8 -0.6 -4.0 -4.2 -5.8 -3.2
```

```r
'Exercice 5 '
```

```
## [1] "Exercice 5 "
```

```r
maths <- c(12, 16, 8, 18, 6, 10)
anglais <- c(14, 9, 13, 15, 17, 11)
sport <- c(18, 11, 14, 10, 8, 12)
'Calculons la moyenne des élèves de la classe en anglais'
```

```
## [1] "Calculons la moyenne des élèves de la classe en anglais"
```

```
w<-mean(anglais)
w
```

```
## [1] 13.16667
```

```
'Calculons la moyenne générale de chaque élève (la moyenne des ses notes dans les trois
matières)'
```

```
## [1] "Calculons la moyenne générale de chaque élève (la moyenne des ses notes dans les trois\nmatières
```

```
MG<-(anglais+maths+sport)/3
MG
```

```
## [1] 14.66667 12.00000 11.66667 14.33333 10.33333 11.00000
```

```
"Essaie"
```

```
## [1] "Essaie"
```

```
pmin(maths, anglais, sport)
```

```
## [1] 12  9  8 10  6 10
```

```
pmax(maths, anglais, sport)
```

```
## [1] 18 16 14 18 17 12
```